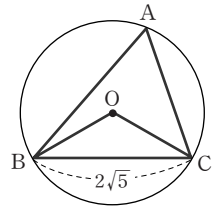




- 01 중심이 O인 원에 삼각형 ABC가 내접하고 있다. $\overline{BC} = 2\sqrt{5}$ 이고, $\sin(\angle BAC) = \frac{2}{3}$ 일 때, 삼각형 OBC의 외접원의 반지름의 길이는?

- ① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$
 ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3



- 02 삼각형 ABC에서 등식

$$2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} = \sin B + \cos C$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가? (단, $0^\circ < A < 90^\circ$)

- ① 정삼각형 ② $A=B$ 인 이등변삼각형 ③ $B=C$ 인 이등변삼각형
 ④ $B=90^\circ$ 인 직각삼각형 ⑤ $C=90^\circ$ 인 직각삼각형

- 03 $\frac{\sin 2\theta}{\sin \theta} + \frac{\cos 2\theta + 1}{\cos \theta} = 1$ 일 때, $\frac{\sin 4\theta}{\sin \theta}$ 의 값은? (단, $\sin \theta \neq 0, \cos \theta \neq 0$)

- ① $-\frac{7}{8}$ ② $-\frac{3}{4}$ ③ $-\frac{5}{8}$ ④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{3}{8}$

- 04 $\sin 5^\circ (\cos 5^\circ + \cos 15^\circ + \cos 25^\circ + \cos 35^\circ + \cos 45^\circ + \cos 55^\circ)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

- 05 $0 \leq x \leq 20\pi$ 에서 방정식 $\cos 2x + 3 \sin x - 2 = 0$ 의 실근의 개수를 구하시오.